

SPISAK PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

1. Šta je klinički inženjering?
2. Navesti neke od tipičnih djelatnosti kliničkog inženjera.
3. Šta je klinički informacijski sistem (KIS)?
4. Koje su osnovne komponente kliničkog informacionog sistema?
5. Šta je HL7 standard?
6. Šta je PACS i koje su njegove osnovne komponente?
7. Šta je DICOM?
8. Šta je elektronički zdravstveni zapis?
9. Šta je jonizirajuće zračenje i koji modaliteti medicinske slike spadaju u tu kategoriju?
10. Šta je nejonizirajuće zračenje i koji modaliteti medicinske slike spadaju u tu kategoriju?
11. Koja je funkcija biomedicinskih senzora?
12. Kako možemo klasificirati biomedicinske senzore?
13. Navesti najčešće korištene biomedicinske senzore za fizikalna mjerenja.
14. Šta je i za kakvo mjerenje se koristi promjenjivi senzor otpornosti?
15. Na kojem principu je zasnovan rad senzora naprezanja ili strain gauge?
16. Šta je Linear Variable Differential Transformer (LVDT)?
17. Šta su to kapacitivni senzori?
18. Kako se magnetska indukcija može primijeniti na mjerenje brzine?
19. Za mjerenje čega se koristi Dopplerov ultrazvuk i kako?
20. Koji senzori mogu biti korišteni za mjerenje temperature?
21. Senzori za mjerenje sile?
22. Senzori za mjerenje ubrzanja?
23. Senzori za mjerenje pritiska fluida?
24. Senzori za mjerenje protoka fluida?
25. Šta su biopotencijalne elektrode?
26. Kako možemo klasificirati biopotencijalne elektrode?
27. Šta su elektrohemijski senzori i kako ih možemo klasificirati?
28. Šta je elektrokardiografija?
29. Postavljanje elektroda u elektrokardiografiji: Einthovenovi, Gutenbergovi i prekordijalni odvodi?
30. Najčešće korišteni algoritmi za analizu EKG signala.
31. Kako se vrši mjerenje impedanse tijela?
32. Šta su biopotencijalni pojačavači?
33. Koji su osnovni uslovi koje moraju zadovoljiti biopotencijalni pojačavači?
34. Kako se dijele metode za mjerenje arterijskog krvnog pritiska?
35. Šta je direktno mjerenje krvnog pritiska i kako se izvodi?
36. Koje metode se koriste za indirektno mjerenje krvnog pritiska?
37. Kako se vrši registrovanje disanja?
38. Koji uređaji se koriste za mjerenje kapaciteta pluća i protoka vazduha?
39. Koja je uloga kliničke laboratorije?
40. Na čemu se zasniva postupak hromatografske separacije?
41. Koja je najčešće korištena hromatografska metoda u kliničkoj laboratoriji?
42. Šta je gasna hromatografija?

43. Koje metode detekcije se koriste kod gasne hromatografije?
44. Šta je tečna hromatografija?
45. Šta je spektrofotometrija?
46. Šta je fluorometrija?
47. Na kojem principu rade brojači krvnih zrnaca?
48. Šta je implantibilni pacemaker i koje se njegove osnovne komponente?
49. Koja je osnovna funkcija implantibilnih stimulatora za neuromuskularnu kontrolu?
50. Od čega se sastoji sistem za neuromuskularnu stimulaciju?
51. Kako se klasificira stimulaciona tehnologija prema lokaciji svih komponenti el. stimulatora?
52. Šta je površinska ili transkutana (kroskožna) stimulacija?
53. Šta je perkutana stimulacija?
54. Šta je implantabilna stimulacija?
55. Koji su osnovni stimulacioni parametri?
56. Šta je defibrilacija?
57. Princip rada defibrilatora?
58. Vrste defibrilatora?
59. Elektrohirurške jedinice?
60. Šta je mehanička ventilacija?
61. Koji su osnovni elementi sistema za anesteziju?
62. Gdje se u kliničkom okruženju primjenjuju biomedicinski laseri?